

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –
Системное и прикладное программное обеспечение

УИР №2
**«Марковские модели систем массового
обслуживания»**
По моделированию
Вариант: 28

Выполнили:

студенты 3 курса

Садовой Григорий Владимирович

Чусовлянов Максим Сергеевич

Группа: Р3307

Принял:

Тропченко Андрей Александрович

Отчёт принят «__»____ 2025 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2025

Цель работы

Изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования простейших моделей – систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

Содержание отчета

Разработка и расчет марковских моделей одно- и многоканальных СМО с однородным потоком заявок и выбор наилучшего варианта построения СМО в соответствии с заданным критерием эффективности. В процессе исследований для расчета характеристик функционирования СМО используется программа MARK

Этапы работы

1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.
2. Освоение программы MARK.
3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.
4. Анализ полученных результатов.
5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности

Порядок выполнения работы

1. Получить вариант работы.
2. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.
3. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.
4. Проанализировать характеристики функционирования системы.
5. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

Содержание отчета

1. Постановка задачи и исходные данные.
2. Описание исследуемой системы.
3. Перечень состояний марковского процесса для исследуемой системы.
4. Результаты работы:
 - a. размеченный граф переходов марковского процесса;
 - b. матрица интенсивностей переходов;
 - c. значения стационарных вероятностей, сведенные в таблицу (форма 1);
 - d. формулы, используемые для расчета характеристик системы и значения характеристик системы, сведенные в таблицы (форма 2);
 - e. результаты (графики и выводы) сравнительного анализа характеристик функционирования исследуемых систем;
 - f. обоснование выбора наилучшего варианта организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

Исходные данные

Таблица 1. Параметры структурной и функциональной организации исследуемых систем

Вариант	Система 1		Система 2	
	Приборы	Емкость Накопителей	Приборы	Емкость Накопителей
28	2	1/2	10	2

Критерий эффективности: (в) максимальная загрузка системы.

Таблица 2. Параметры нагрузки

Номер варианта	Интенс. потока	Ср.длит.обс лу ж.	Вероятности занятия прибора		
	λ , 1/с	b, с	П1	П2	П3
7	0,2	20	0,4	0,5	0,1

Выполнение

Система 1

Описание исследуемой системы

- Система содержит 2 обслуживающих прибора.
- Поток поступающих в систему заявок однородный, простейший, с интенсивностью λ .
- Длительность обслуживания заявок в приборах — случайная величина, распределённая по экспоненциальному закону.
- Перед первым прибором имеется 1 место для заявок, ожидающих обслуживания (накопитель вместимости $r = 1$).
- Перед вторым прибором имеется 2 места для заявок, ожидающих обслуживания (накопитель вместимости $r = 2$).
- Общего буфера система не имеет — каждый прибор обслуживает свой локальный поток.
- Поступающие в систему заявки образуют простейший поток с интенсивностью $\lambda = 0.2$ 1/с.
- Длительность обслуживания заявок распределена по экспоненциальному закону с интенсивностью $\mu = 1 / b = 1 / 20 = 0.05$ 1/с, где $b = 20$ с — средняя длительность обслуживания.
- Дисциплина буферизации — с потерями: заявка, поступившая в систему и заставшая соответствующий накопитель заполненным, теряется.
- Дисциплина обслуживания — в порядке поступления, по принципу «first come – first served» (FCFS).
- Если соответствующий накопитель пуст или не заполнен — заявка ставится в очередь, иначе — теряется.

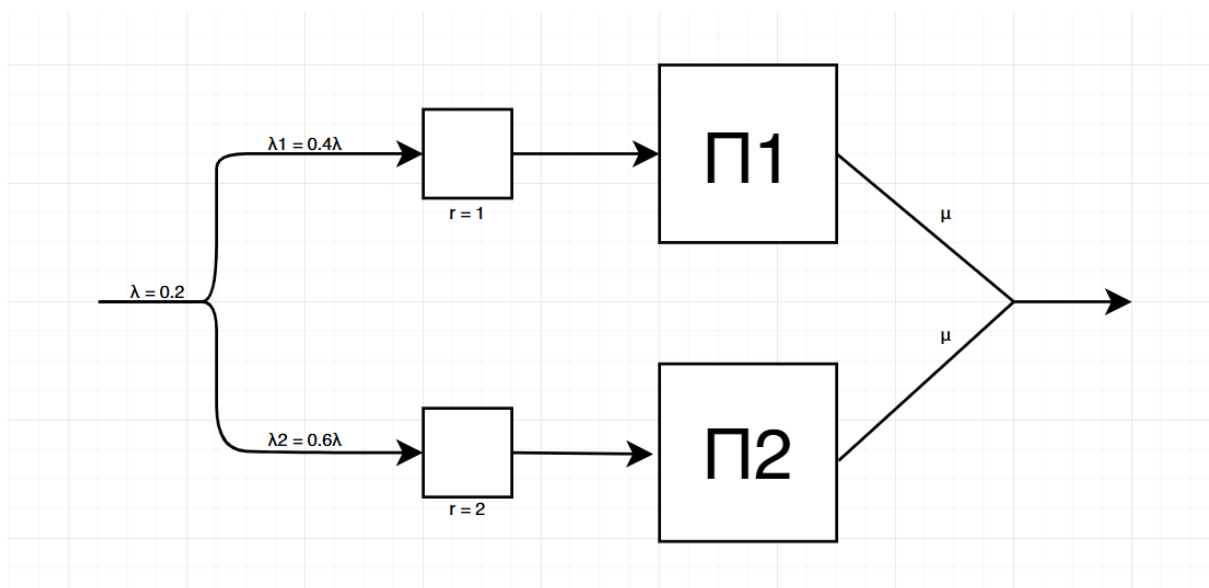


Рисунок 1. Схематичное представление Системы 1.

- Интенсивность входного потока $\lambda = 0.2 \text{ с}^{-1}$
- Средняя длительность обслуживания $b = 20 \text{ с}$
- Интенсивность обслуживания прибора $\mu = 0,05 \text{ с}^{-1}$

Классификация каждого из приборов по Кендаллу:

1. M/M/1/1
2. M/M/1/2

Обозначим состояние системы как $n1/q1/n2/q2/n3$, где

- $n1$ – число заявок на П1, $q1$ – число заявок в очереди на П1.
- $n2$ – число заявок на П2, $q2$ – число заявок в очереди на П2.
- $n3$ – число заявок на П3, очередь отсутствует.

Таблица 3. Перечень возможных состояний Системы 1

№ состояния	Обозначение	Описание
S0	0/0/0/0	В системе нет заявок.
S1	1/0/0/0	В системе 1 заявка, обрабатываемая на П1.
S2	1/1/0/0	В системе 2 заявки: одна обрабатывается на П1, одна в очереди на П1.
S3	0/0/1/0	В системе 1 заявка, обрабатываемая на П2.
S4	0/0/1/1	В системе 2 заявки: одна обрабатывается на П2, одна в очереди на П2.
S5	0/0/1/2	В системе 3 заявки: одна обрабатывается на П2, две в очереди на П2.
S6	1/0/1/0	В системе 2 заявки: обрабатываемые на П1 и П2.
S7	1/0/1/1	В системе 3 заявки: на П1 и П2, и одна в очереди на П2.
S8	1/0/1/2	В системе 4 заявки: на П1 и П2, и две в очереди на П2.
S9	1/1/1/0	В системе 3 заявки: одна обрабатывается на П1, одна в очереди на П1, и одна на П2.
S10	1/1/1/1	В системе 4 заявки: на П1 и П2, и по одной в очередях на П1 и П2.
S11	1/1/1/2	В системе 5 заявок: на П1 и П2, и две в очереди на П2, и одна в очереди на П1.

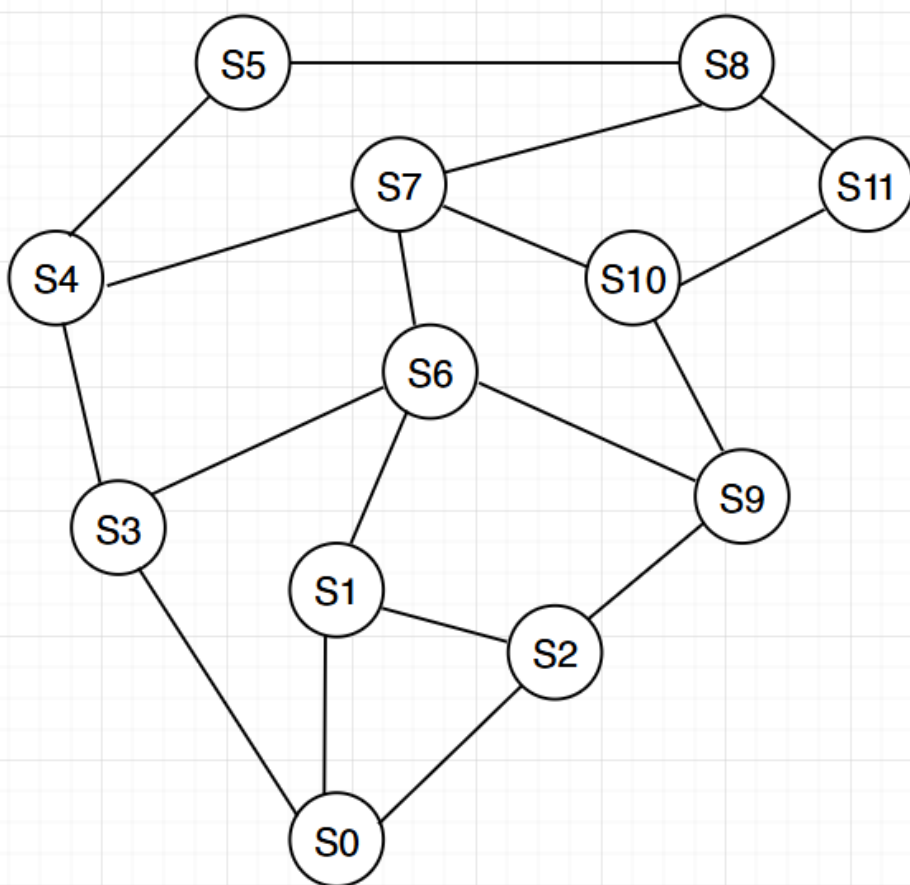


Рисунок 2. Граф переходов Системы 1.

C1	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
S0	-0,2	0,08		0,12								
S1	0,05	-0,25	0,08				0,12					
S2		0,05	-0,17							0,12		
S3	0,05			-0,25	0,12		0,08					
S4				0,05	-0,25	0,12		0,08				
S5					0,05	-0,13			0,08			
S6		0,05		0,05			-0,3	0,12		0,08		
S7							0,05	-0,3	0,12	0,05	0,08	
S8								0,05	-0,13			0,08
S9			0,05				0,05			-0,22	0,12	
S10								0,05		0,05	-0,22	0,12
S11									0,05		0,05	-0,1

Таблица 4. Матрица интенсивностей переходов Системы 1.

p0	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8
0.005518	0.013356	0.024948	0.008717	0.030339	0.130777	0.033005	0.021292	0.267206
p9	p10	p11						
0.030449	0.100285	0.334107						

Таблица 5. Значения стационарных вероятностей в точках Системы 1.

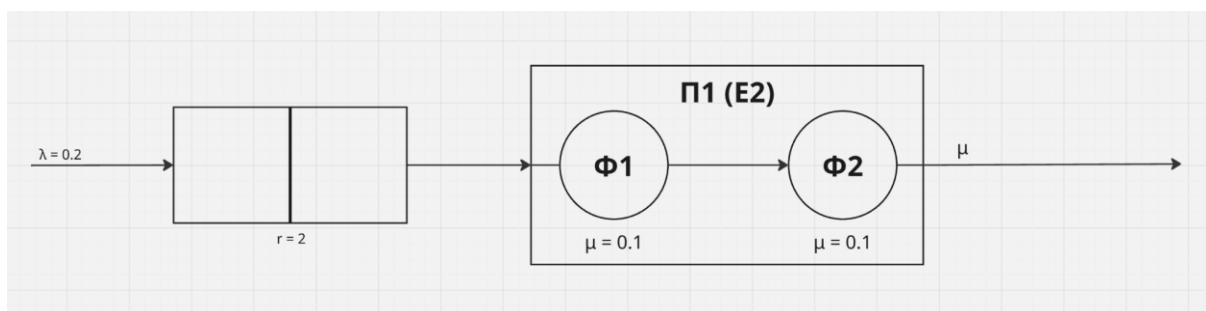
Хар-ка	Прибор	Расчетная формула	Сист.1
Нагрузка	П1	$y_1 = \lambda_1 \cdot b$	1,6
	П2	$y_2 = \lambda_2 \times b$	2,4
	Сумм	$Y = y_1 + y_2$	4
Загрузка	П1	$\rho_1 = P(n_1 = 1)$	0,80620155
	П2	$\rho_2 = P(n_2 = 1)$	0,95649147
	Сумм	$\rho = \rho_1 + \rho_2$	1,91228402
Вероятность потери	П1	$\pi_1 = P(Q_1 \text{ полна})$	0,49612403
	П2	$\pi_2 = P(Q_2 \text{ полна})$	0,60146189
	Сумм	$\pi = 0.4 \cdot \pi_1 + 0.6 \cdot \pi_2$	0,55809656
Длина очереди	П1	$l_1 = \sum q_1 \cdot p$	0,49612403
	П2	$l_2 = \sum q_2 \cdot p$	1,45353289
	Сумм	$l = l_1 + l_2$	1,94965692
Число заявок в системе	П1	$m_1 = l_1 + \rho_1$	1,30232558
	П2	$m_2 = l_2 + \rho_2$	2,41002436
	Сумм	$m = m_1 + m_2$	3,71234994
Производительность	П1	$\lambda_1' = (1 - \pi_1) \cdot \lambda_1$	0,04031008
	П2	$\lambda_2' = (1 - \pi_2) \cdot \lambda_2$	0,04782457
	Сумм	$\lambda' = \lambda_1' + \lambda_2'$	0,08813465
Коэффициент простоя системы	П1	$\eta_1 = 1 - \rho_1$	0,19379845
	П2	$\eta_2 = 1 - \rho_2$	0,04350853
	Сумм	$\bar{\eta} = 1 - (\rho_1 + \rho_2) / 2$	0,11865349
Время ожидания	П1	$w_1 = l_1 / \lambda_1'$	12,30769231
	П2	$w_2 = l_2 / \lambda_2'$	30,3930131
	Сумм	$w = l / \lambda'$	22,12134386
Время пребывания	П1	$u_1 = w_1 + b$	32,30769231
	П2	$u_2 = w_2 + b$	50,3930131
	Сумм	$u = w + b$	42,12134386

Таблица 6. Характеристики Системы 1.

Система 2

Описание исследуемой системы

- Система содержит один обслуживающий прибор.
- Поток поступающих в систему заявок однородный, простейший (пуассоновский) с интенсивностью λ .
- Длительность обслуживания заявок в приборе — случайная величина, распределённая по закону Эрланга 2-го порядка (E2) со средней длительностью b .
- В системе один общий накопитель перед прибором вместимости $r = 2$ (два места ожидания). Полная ёмкость системы $K = 3$ (1 в обслуживании + 2 в очереди).
- Поступающие в систему заявки образуют простейший поток с интенсивностью $\lambda = 0.2$ 1/с.
- Средняя длительность обслуживания $b = 20$ с. Для распределения Эрланга-2 интенсивность каждой фазы $\mu_E = 2 / b = 0.1$ (1/с); средняя интенсивность завершения обслуживания $1 / b = 0.05$ (1/с).
- Дисциплина буферизации — с потерями: заявка, поступившая в систему при полном заполнении (в системе уже 3 заявки), теряется.
- Дисциплина обслуживания — в порядке поступления (FCFS). Обслуживание состоит из двух последовательных экспоненциальных фаз с одинаковой интенсивностью μ_E .



- Интенсивность входного потока $\lambda = 0.2$ (1/с)
- Средняя длительность обслуживания $b = 20$ (с)
- Интенсивность фазы обслуживания $\mu = 2 / b = 0.1$ (1/с)

Классификация системы по Кендаллу:

1. M/E2/1/3

Обозначим состояние системы как n/f , где:

- n — число заявок в системе ($0 \dots 3$)
- f — номер фазы текущего обслуживания ($f \in \{1, 2\}$); для $n = 0$ фаза не определяется.

Таблица 3. Перечень возможных состояний Системы 2

№ состояния	Обозначение	Описание
S0	0/	В системе нет заявок.
S1	1/1	В системе 1 заявка: одна обрабатывается на приборе (1-я фаза обслуживания).
S2	1/2	В системе 1 заявка: одна обрабатывается на приборе (2-я фаза обслуживания).
S3	2/1	В системе 2 заявки: одна обрабатывается на приборе (1-я фаза обслуживания), одна в очереди.
S4	2/2	В системе 2 заявки: одна обрабатывается на приборе (2-я фаза обслуживания), одна в очереди.
S5	3/1	В системе 3 заявки: одна обрабатывается на приборе (1-я фаза обслуживания), две в очереди.
S6	3/2	В системе 3 заявки: одна обрабатывается на приборе (2-я фаза обслуживания), две в очереди.

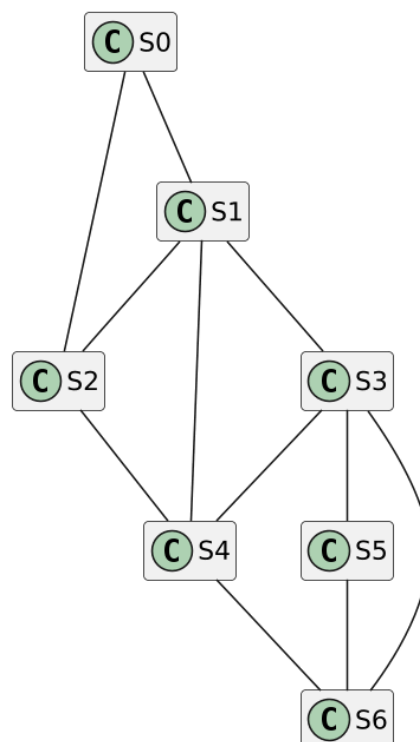


Рисунок 2. Граф переходов Системы 2.

C1	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
S0	-0,2	0,2					
S1		-0,3	0,1	0,2			
S2	0,1		-0,3		0,2		
S3				-0,3	0,1	0,2	
S4		0,1			-0,3		0,2
S5						-0,1	0,1
S6				0,1			-0,1

Таблица 4. Матрица интенсивностей переходов Системы 1.

p0	p1	p2	p3	p4	p5	p6
0.003610	0.021661	0.007220	0.158845	0.057763	0.317690	0.433213

Таблица 5. Значения стационарных вероятностей в точках Системы 2.

Хар-ка	Прибор	Расчетная формула	Сист.2
Нагрузка	П1	$y = \lambda \cdot b$	4
Загрузка	П1	$\rho = 1 - \pi(S_0)$	0.99638989
Вероятность потери	П1	$\pi = P(n = 3) = \pi(S_5) + \pi(S_6)$	0.75090253
Длина очереди	П1	$l = \sum q \cdot \pi = (\pi_3 + \pi_4) + 2 \cdot (\pi_5 + \pi_6)$	1.71841155
Число заявок в системе	П1	$m = l + \rho$	2.71480144
Произ водительнос ть	П1	$\lambda' = \lambda \cdot (1 - \pi)$	0.04981949
Коэффицие нт простоя системы	П1	$\eta = 1 - \rho = \pi(S_0)$	0.00361011
Время ожидания	П1	$w = l / \lambda'$	34.49275362
Время пребывания	П1	$u = w + b$	54.49275362

Таблица 6. Характеристики Системы 2.

Результаты

	система1	система2
Нагрузка	4	4
Загрузка	1.912284	0.99638989
Вероятность потери	0.558097	0.75090253
Длина очереди	1.949657	1.71841155
Число заявок в системе	3.712350	2.71480144
Производительность	0.088135	0.04981949
Коэффициент простоя системы	0.118653	0.00361011
Время ожидания	22.121344	34.49275362
Время пребывания	42.121344	54.49275362

Таблица 11. Сравнение характеристик.

Вывод

В ходе выполнения учебно–исследовательской работы были рассмотрены две системы. Для каждой системы составлены перечень состояний, граф переходов и матрица интенсивностей, на основе которых получены стационарные вероятности. С их помощью рассчитаны и проверены основные характеристики функционирования (загрузка, потери, длины очередей, производительность, времена ожидания и пребывания) с контрольной проверкой по фундаментальным соотношениям. Согласно заданному критерию эффективности (v) — максимальная загрузка системы — лучшей является Система 1, поскольку ее суммарная загрузка выше: $\rho_{\Sigma}(\text{Система 1}) \approx 1.9123$ против $\rho(\text{Система 2}) \approx 0.9964$.